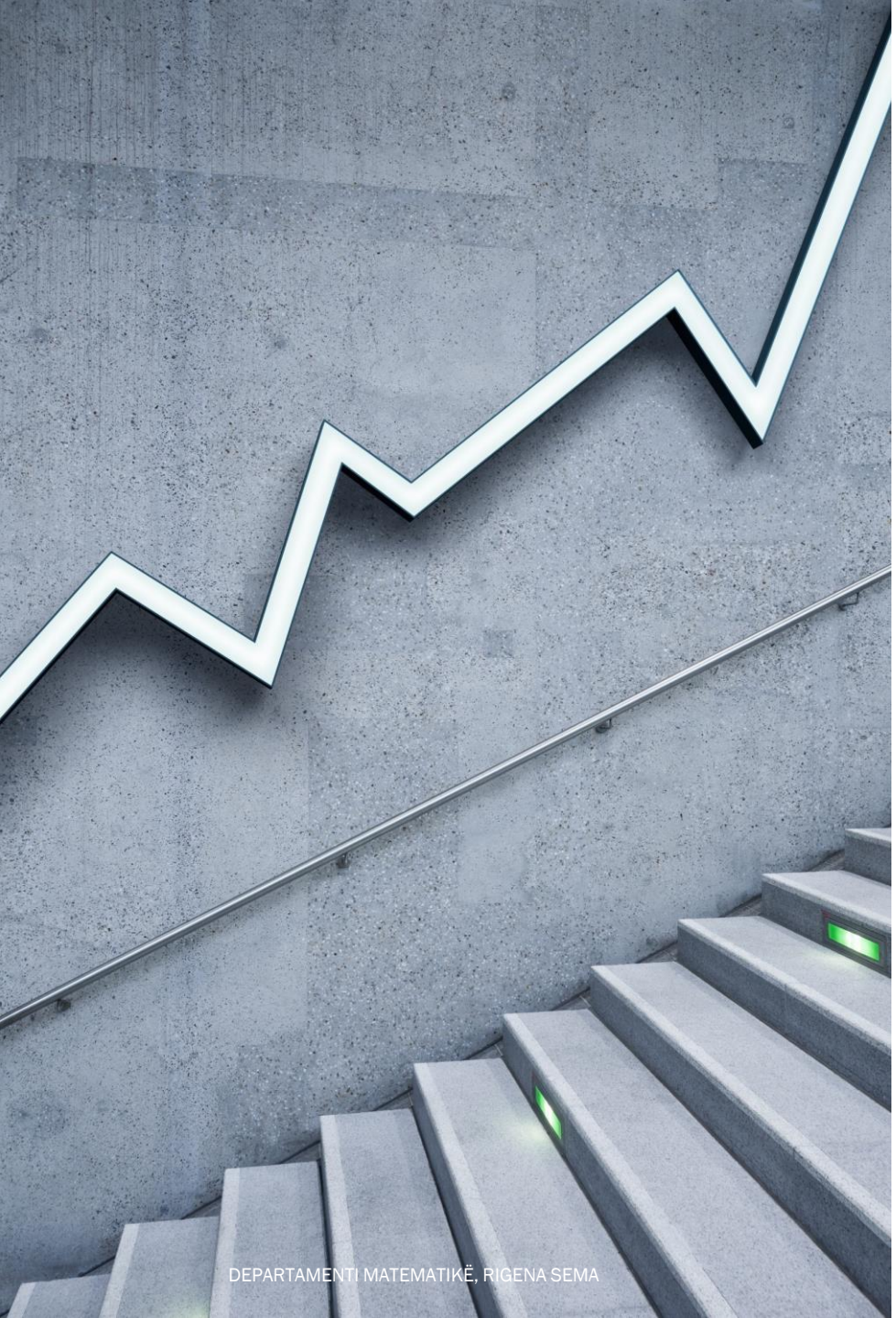

Numrat

DEPARTAMENTI MATEMATIKË

Teorema e pjesëtimit

Për çdo dy numra natyror, $a \neq 0$ dhe b ekzistojnë numrat e plotë të përcaktuar në mënyrë të vetme $q \geq 0$dhe $0 \leq r < a$ të tillë që

$$b = aq + r$$

Uniciteti: Supozojmë se ekzistojnë q_1, q_2, r_1, r_2 të tillë që$q_1, q_2 \geq 0$dhe $0 \leq r_1, r_2 < a$ të tillë që

$$b = aq_1 + r_1 = aq_2 + r_2$$

Pranojmë $r_1 < r_2$.

$$a(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$$

$$0 \leq \frac{r_2 - r_1}{a} = q_1 - q_2 < 1$$

Pra $q_1 - q_2 = 0$, rrjedhimisht $r_2 = r_1$

Teorema e pjesëtimit

Për çdo dy numra natyror, $a \neq 0$ dhe b ekzistojnë numrat e plotë të përcaktuar në mënyrë të vetme $q \geq 0$dhe $0 \leq r < a$ të tillë që

$$b = aq + r$$

Ekzistenca: $S = \{b - a \cdot x \in \mathbb{N}_* | x \in \mathbb{N}_*\}$

S është jo boshe sepse $b = b - a \cdot 0 \in \mathbb{N}_*$

S do ketë elementin më të vogël r ku $r = b - aq$. Të tregojmë $0 \leq r < a$.

Mqs $r \in S$, atëherë $0 \leq r$

Supozojmë $r \geq a$, atëherë $\bar{r} = r - a = b - aq - a = b - a(q + 1) \in S$!

Meqenëse r është më i vogli element i S

Numrat e thjeshtë

Përkufizim: Numri a quhet **pjesëtues** i numrit b në qoftë se mbetja është zero.

Kur numri a e pjesëton b simboli $a|b$

Përkufizim: Numri a më i madh se 1 është **i thjeshtë** në qoftë se ai nuk ka pjesëtues përveç vetes dhe njëshit

Përkufizim: Pjesëtues më i madh i përbashkët(pmp(a,b)) i a dhe b quhet më i madhi ndër pjesëtuesit e përbashkët.

$$\text{Kur } a|b \Longrightarrow pmp(a,b) = a$$

Përkufizim: Dy numra a dhe b quhen **të thjeshtë midis tyre** në qoftë se $pmp(a,b) = 1$

Veti të numrave

- Për $\forall n \in \mathbb{N}, (n, n+1) = 1$
- Le të jenë a, b $n \in \mathbb{N}$, për të cilët ekzistojnë $r, s \in \mathbb{Z}$ të tillë që $ar + sb = 1$. Atëherë $(a, b) = 1$
- Në qoftë se $e|a$ dhe $e|b$, atëherë $e|(a, b)$.

(me vërtetim)

Faktorizimi i vetëm

Teoremë: Çdo numër natyror më imadh se 1, është i thjeshtë ose është prodhim numrash të thjeshtë

Vërtetim në libër

Faktorizimi i vetëm

Lemë: Në qoftë se p është numër i thjeshtë që e plotpjeston prodhimin $a \cdot b$, atëherë ai plotpjesëton a ose b

Vërtetim në libër

Faktorizimi i vetëm

Teoremë Çdo numër natyror $n \geq 2$ paraqitet në mënyrë të vetme si prodhim numrash të thjeshtë

Paraqitja $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \cdots \cdot p_k^{\alpha_k}$ ku p_i të thjeshtë; $p_i \neq p_j$ për $i \neq j$ quhet **zbërthim kanonik** i numrit

Shembull:

53508	2
26754	2
13377	3
4459	7
637	7
91	7
13	13
1	

Zbërthimi kanonik $53508 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 7^2 \cdot 13^1$

Algoritmi i Euklidit dhe Barazimi Bezu

Algoritmi i Euklidit

$25 = 18 \cdot 1 + 7$ $\qquad$ $4 = 3 \cdot 1 + 1$

$18 = 7 \cdot 2 + 4$ $\qquad$ $3 = 1 \cdot 3 + 0$

$7 = 4 \cdot 1 + 3$ $\qquad$ e fundit nga mbetjet e ndryshme nga zero është pmp; $pmp(18,25) = 1$

Barazimi Bezu

$$1 = 4 - 3 \cdot 1 = 4 \cdot 1 - (7 - 4 \cdot 1) \cdot 1 = 7(-1) + 4(2) = 7(-1) + (18 - 7 \cdot 2) \cdot 2 =$$

$$= 18(2) + 7(-5) = 18(2) + (25 - 18 \cdot 1)\,(-5) = 25(-5) + 18(7)$$

Pra :

$25(-5) + 18(7) = 1$

Zgjidhja e ekuacioneve

Të provohet se ekuacioni $ax + by = c\ ka\ zgjidhje$ në të $plota\ \ vet$ë$m\ kur\ (a, b)|c$

Vërtet

$$ax + by = c\ ka\ zgjidhje\ \text{n}\ddot{\text{e}}\ t\ddot{\text{e}}\ plota \Leftrightarrow \exists x_0, y_0 \in \mathbb{Z}, ax_0 + by_0 = c.\ Sh\ddot{e}nojm\ddot{e}\ d = pmp(a, b) \Longrightarrow d|a\ dhe\ d|b \Longrightarrow d|\ ax_0\ dhe\ \ d|\ by_0 \Longrightarrow$$

$$d|\ ax_0 + by_0 \Longrightarrow d|c$$

Anasjellas:$(a, b)|c$. Shënojmë $d = pmp(a, b) \Longrightarrow$ d|c. Pra

$$c = dk = (au + bv)k = a(uk) + b(vk) = ax_0 + by_0$$

ku $x_0 = uk\ dhe\ y_0 = vk$. Pra $(x_0, y_0)\ zgjidhje$ $n\ddot{e}$ $t\ddot{e}$ $plota$